

Microeconomia II

Competição por preços: o modelo de Bertrand

João Ricardo Costa Filho

Leia os **livros**, não fique só com os slides!!!!

Quanto a Pepsi pagaria pela fórmula da
Coca-Cola?

Bertrand com Produtos Homogêneos

Premissas

- **Poucas empresas**, vários consumidores.

Premissas

- **Poucas empresas**, vários consumidores.
- Produto **homogêneo** (substitutos perfeitos).

Premissas

- **Poucas empresas**, vários consumidores.
- Produto **homogêneo** (substitutos perfeitos).
- Cada empresa escolhe **preço** simultaneamente.

Premissas

- **Poucas empresas**, vários consumidores.
- Produto **homogêneo** (substitutos perfeitos).
- Cada empresa escolhe **preço** simultaneamente.
- Cada empresa toma o preço da rival como **dado**.

Premissas

- **Poucas empresas**, vários consumidores.
- Produto **homogêneo** (substitutos perfeitos).
- Cada empresa escolhe **preço** simultaneamente.
- Cada empresa toma o preço da rival como **dado**.
- Existem **barreiras à entrada**.

Premissas

- **Poucas empresas**, vários consumidores.
- Produto **homogêneo** (substitutos perfeitos).
- Cada empresa escolhe **preço** simultaneamente.
- Cada empresa toma o preço da rival como **dado**.
- Existem **barreiras à entrada**.

O modelo foi proposto por Joseph Bertrand em 1883 numa resenha crítica ao trabalho de Cournot. A diferença central: em vez de quantidades, as empresas competem via **preços**.

Estrutura da Demanda

Considere duas empresas com o mesmo custo marginal c e produto idêntico. A demanda para a empresa i ($i \neq j$) é:

$$D_i(p_i, p_j) = \begin{cases} 0 & \text{se } p_i > p_j \\ \frac{D(p_i)}{2} & \text{se } p_i = p_j \\ D(p_i) & \text{se } p_i < p_j \end{cases}$$

Estrutura da Demanda

Considere duas empresas com o mesmo custo marginal c e produto idêntico. A demanda para a empresa i ($i \neq j$) é:

$$D_i(p_i, p_j) = \begin{cases} 0 & \text{se } p_i > p_j \\ \frac{D(p_i)}{2} & \text{se } p_i = p_j \\ D(p_i) & \text{se } p_i < p_j \end{cases}$$

- $p_i > p_j$: todos compram da rival — por que pagar mais por produto idêntico?

Estrutura da Demanda

Considere duas empresas com o mesmo custo marginal c e produto idêntico. A demanda para a empresa i ($i \neq j$) é:

$$D_i(p_i, p_j) = \begin{cases} 0 & \text{se } p_i > p_j \\ \frac{D(p_i)}{2} & \text{se } p_i = p_j \\ D(p_i) & \text{se } p_i < p_j \end{cases}$$

- $p_i > p_j$: todos comprem da rival — por que pagar mais por produto idêntico?
- $p_i = p_j$: demanda de mercado divide-se igualmente.

Estrutura da Demanda

Considere duas empresas com o mesmo custo marginal c e produto idêntico. A demanda para a empresa i ($i \neq j$) é:

$$D_i(p_i, p_j) = \begin{cases} 0 & \text{se } p_i > p_j \\ \frac{D(p_i)}{2} & \text{se } p_i = p_j \\ D(p_i) & \text{se } p_i < p_j \end{cases}$$

- $p_i > p_j$: todos compram da rival — por que pagar mais por produto idêntico?
- $p_i = p_j$: demanda de mercado divide-se igualmente.
- $p_i < p_j$: empresa i atende o mercado inteiro.

Qual é o equilíbrio de Nash?

Lógica do Equilíbrio

Por que $p_1^* = p_2^* = c$ é o **único equilíbrio de Nash**? Qualquer outro par de preços tem um desvio rentável:

Lógica do Equilíbrio

Por que $p_1^* = p_2^* = c$ é o **único equilíbrio de Nash**? Qualquer outro par de preços tem um desvio rentável:

Situação	Quem desvia	Efeito
$p_1 = p_2 > c$	Empresa 1 fixa $p_1 = p_2 - \varepsilon$	Captura todo o mercado; lucro quase dobra
$p_1 > p_2 > c$	Empresa 1 fixa $p_1 = p_2 - \varepsilon$	Captura todo o mercado com $p > c$
$p_1 > p_2 = c$	Empresa 2 eleva $p_2 = p_1 - \varepsilon$	Mantém mercado; lucro positivo
$p_1 = p_2 = c$	Nenhum desvio rentável	Equilíbrio de Nash

Lógica do Equilíbrio

Por que $p_1^* = p_2^* = c$ é o **único equilíbrio de Nash**? Qualquer outro par de preços tem um desvio rentável:

Situação	Quem desvia	Efeito
$p_1 = p_2 > c$	Empresa 1 fixa $p_1 = p_2 - \varepsilon$	Captura todo o mercado; lucro quase dobra
$p_1 > p_2 > c$	Empresa 1 fixa $p_1 = p_2 - \varepsilon$	Captura todo o mercado com $p > c$
$p_1 > p_2 = c$	Empresa 2 eleva $p_2 = p_1 - \varepsilon$	Mantém mercado; lucro positivo
$p_1 = p_2 = c$	Nenhum desvio rentável	Equilíbrio de Nash

Em todos os casos com $p > c$, ao menos uma empresa tem incentivo de reduzir o preço em ε e conquistar o mercado. O processo encerra-se apenas em $p = c$.

O Paradoxo de Bertrand

Paradoxo de Bertrand

Com produtos homogêneos e custo marginal constante c , o único equilíbrio de Nash em preços é $p_1^* = p_2^* = c$. Duas empresas são suficientes para eliminar o poder de mercado.

O Paradoxo de Bertrand

Paradoxo de Bertrand

Com produtos homogêneos e custo marginal constante c , o único equilíbrio de Nash em preços é $p_1^* = p_2^* = c$. Duas empresas são suficientes para eliminar o poder de mercado.

Por que é paradoxal? (Varian 2015; Pindyck and Rubinfeld 2018)

O Paradoxo de Bertrand

Paradoxo de Bertrand

Com produtos homogêneos e custo marginal constante c , o único equilíbrio de Nash em preços é $p_1^* = p_2^* = c$. Duas empresas são suficientes para eliminar o poder de mercado.

Por que é paradoxal? (Varian 2015; Pindyck and Rubinfeld 2018)

- Com duas empresas em **quantidades** (Cournot):

$$P^* = \frac{a + 2c}{3} > c.$$

O Paradoxo de Bertrand

Paradoxo de Bertrand

Com produtos homogêneos e custo marginal constante c , o único equilíbrio de Nash em preços é $p_1^* = p_2^* = c$. Duas empresas são suficientes para eliminar o poder de mercado.

Por que é paradoxal? (Varian 2015; Pindyck and Rubinfeld 2018)

- Com duas empresas em **quantidades** (Cournot):

$$P^* = \frac{a + 2c}{3} > c.$$

- Com duas empresas em **preços** (Bertrand): $P^* = c$.

O Paradoxo de Bertrand

Paradoxo de Bertrand

Com produtos homogêneos e custo marginal constante c , o único equilíbrio de Nash em preços é $p_1^* = p_2^* = c$. Duas empresas são suficientes para eliminar o poder de mercado.

Por que é paradoxal? (Varian 2015; Pindyck and Rubinfeld 2018)

- Com duas empresas em **quantidades** (Cournot):

$$P^* = \frac{a + 2c}{3} > c.$$

- Com duas empresas em **preços** (Bertrand): $P^* = c$.
- A variável estratégica escolhida — e não apenas o número de empresas — determina o grau de poder de mercado.

Exemplo

Considere um duopólio com demanda $Q = 100 - 2P$ e custo marginal $c = 25$.

- a) Qual o equilíbrio de **Bertrand** (produtos homogêneos)?
- b) Qual seria o resultado com uma única empresa (**monopólio**)?
- c) Qual seria o resultado se as empresas competissem em quantidades (**Cournot**)?

Exemplo – Resolução

a) Bertrand ($p^* = c$):

$$p_1^* = p_2^* = 25, \quad Q^* = 50, \quad Q_i^* = 25, \quad \pi_i^* = 0$$

Exemplo – Resolução

a) Bertrand ($p^* = c$):

$$p_1^* = p_2^* = 25, \quad Q^* = 50, \quad Q_i^* = 25, \quad \pi_i^* = 0$$

b) Monopólio ($P = 50 - Q/2$, logo $RMg = 50 - Q$; $RMg = CMg$):

$$50 - Q = 25 \implies Q^M = 25, \quad P^M = 37,5, \quad \pi^M = 312,5$$

Exemplo – Resolução

a) **Bertrand** ($p^* = c$):

$$p_1^* = p_2^* = 25, \quad Q^* = 50, \quad Q_i^* = 25, \quad \pi_i^* = 0$$

b) **Monopólio** ($P = 50 - Q/2$, logo $RMg = 50 - Q$; $RMg = CMg$):

$$50 - Q = 25 \implies Q^M = 25, \quad P^M = 37,5, \quad \pi^M = 312,5$$

c) **Cournot** ($a = 50$, $b = 1/2$, $c = 25$; $Q_i^* = (a - c)/(3b)$):

$$Q_i^* = \frac{25}{1,5} \approx 16,7, \quad Q^* = 33,3, \quad P^* = 33,3, \quad \pi_i^* \approx 138,9$$

Exemplo – Resolução

a) **Bertrand** ($p^* = c$):

$$p_1^* = p_2^* = 25, \quad Q^* = 50, \quad Q_i^* = 25, \quad \pi_i^* = 0$$

b) **Monopólio** ($P = 50 - Q/2$, logo $RMg = 50 - Q$; $RMg = CMg$):

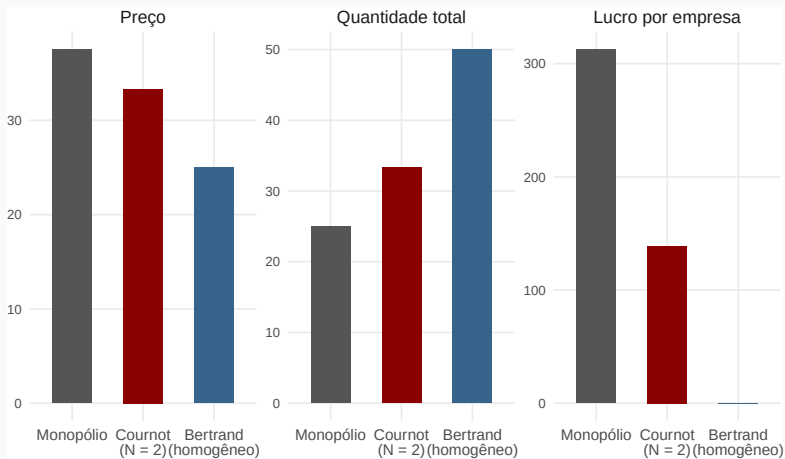
$$50 - Q = 25 \implies Q^M = 25, \quad P^M = 37,5, \quad \pi^M = 312,5$$

c) **Cournot** ($a = 50$, $b = 1/2$, $c = 25$; $Q_i^* = (a - c)/(3b)$):

$$Q_i^* = \frac{25}{1,5} \approx 16,7, \quad Q^* = 33,3, \quad P^* = 33,3, \quad \pi_i^* \approx 138,9$$

	Monopólio	Cournot	Bertrand
Preço	37,5	33,3	25
Quantidade total	25	33,3	50
Lucro por empresa	312,5	138,9	0

Bertrand versus Cournot



O Paradoxo de Bertrand – Saídas

Por que o Paradoxo Ocorre?

O resultado extremo de Bertrand repousa em hipóteses muito restritivas (Pindyck and Rubinfeld 2018):

Por que o Paradoxo Ocorre?

O resultado extremo de Bertrand repousa em hipóteses muito restritivas (Pindyck and Rubinfeld 2018):

1. **Produto perfeitamente homogêneo:** consumidores são indiferentes entre as empresas.

Por que o Paradoxo Ocorre?

O resultado extremo de Bertrand repousa em hipóteses muito restritivas (Pindyck and Rubinfeld 2018):

1. **Produto perfeitamente homogêneo:** consumidores são indiferentes entre as empresas.
2. **Capacidade ilimitada:** cada empresa pode atender toda a demanda ao custo c .

Por que o Paradoxo Ocorre?

O resultado extremo de Bertrand repousa em hipóteses muito restritivas (Pindyck and Rubinfeld 2018):

1. **Produto perfeitamente homogêneo:** consumidores são indiferentes entre as empresas.
2. **Capacidade ilimitada:** cada empresa pode atender toda a demanda ao custo c .
3. **Jogo estático (único período):** sem possibilidade de retaliação futura.

Por que o Paradoxo Ocorre?

O resultado extremo de Bertrand repousa em hipóteses muito restritivas (Pindyck and Rubinfeld 2018):

1. **Produto perfeitamente homogêneo:** consumidores são indiferentes entre as empresas.
2. **Capacidade ilimitada:** cada empresa pode atender toda a demanda ao custo c .
3. **Jogo estático (único período):** sem possibilidade de retaliação futura.
4. **Informação perfeita:** consumidores conhecem todos os preços instantaneamente.

Por que o Paradoxo Ocorre?

O resultado extremo de Bertrand repousa em hipóteses muito restritivas (Pindyck and Rubinfeld 2018):

1. **Produto perfeitamente homogêneo:** consumidores são indiferentes entre as empresas.
2. **Capacidade ilimitada:** cada empresa pode atender toda a demanda ao custo c .
3. **Jogo estático (único período):** sem possibilidade de retaliação futura.
4. **Informação perfeita:** consumidores conhecem todos os preços instantaneamente.

Quando qualquer dessas hipóteses é relaxada, o equilíbrio se afasta de $P = c$:

Saídas para o Paradoxo

Principais Saídas para o Paradoxo

1. **Restrições de capacidade** (Edgeworth, 1897): se cada empresa não pode suprir toda a demanda, a guerra de preços não se sustenta e surgem equilíbrios com $P > c$.
2. **Diferenciação de produtos**: quando os bens são substitutos *imperfeitos*, cada empresa tem algum poder de mercado e $P^* > c$ mesmo em equilíbrio.
3. **Jogos repetidos**: com interação contínua ao longo do tempo, a ameaça de represálias (“gatilho”) pode sustentar preços acima de c (tema da aula sobre colusão).

Afinal, quanto a Pepsi pagaria pela fórmula da Coca-Cola?

Afinal, quanto a Pepsi pagaria pela fórmula da Coca-Cola?

- Se a Pepsi obtivesse a mesma fórmula, os produtos seriam substitutos **perfeitos**.

Afinal, quanto a Pepsi pagaria pela fórmula da Coca-Cola?

- Se a Pepsi obtivesse a mesma fórmula, os produtos seriam substitutos **perfeitos**.
- As empresas competiriam via preço — qual seria o resultado?

Afinal, quanto a Pepsi pagaria pela fórmula da Coca-Cola?

- Se a Pepsi obtivesse a mesma fórmula, os produtos seriam substitutos **perfeitos**.
- As empresas competiriam via preço — qual seria o resultado?
- Com apenas **duas** empresas, o mercado se comportaria como concorrência perfeita?

Afinal, quanto a Pepsi pagaria pela fórmula da Coca-Cola?

- Se a Pepsi obtivesse a mesma fórmula, os produtos seriam substitutos **perfeitos**.
- As empresas competiriam via preço — qual seria o resultado?
- Com apenas **duas** empresas, o mercado se comportaria como concorrência perfeita?

Este é o núcleo do **Paradoxo de Bertrand**: com produtos homogêneos e competição em preços, duas empresas são suficientes para gerar $P = CMg$.

Bertrand com Produtos Diferenciados

Estrutura da Demanda

Com diferenciação, os produtos são substitutos **imperfeitos**. A demanda da empresa 1 é (Varian 2015):

$$Q_1 = a - b p_1 + d p_2, \quad 0 < d < b$$

Estrutura da Demanda

Com diferenciação, os produtos são substitutos **imperfeitos**. A demanda da empresa 1 é (Varian 2015):

$$Q_1 = a - b p_1 + d p_2, \quad 0 < d < b$$

- $b > 0$: demanda de 1 cai com p_1 (lei da demanda).

Estrutura da Demanda

Com diferenciação, os produtos são substitutos **imperfeitos**. A demanda da empresa 1 é (Varian 2015):

$$Q_1 = a - b p_1 + d p_2, \quad 0 < d < b$$

- $b > 0$: demanda de 1 cai com p_1 (lei da demanda).
- $d > 0$: demanda de 1 *umenta* com p_2 — os produtos são substitutos.

Estrutura da Demanda

Com diferenciação, os produtos são substitutos **imperfeitos**. A demanda da empresa 1 é (Varian 2015):

$$Q_1 = a - b p_1 + d p_2, \quad 0 < d < b$$

- $b > 0$: demanda de 1 cai com p_1 (lei da demanda).
- $d > 0$: demanda de 1 *umenta* com p_2 — os produtos são substitutos.
- $d < b$: a substituição é **imperfeita** — um aumento de p_2 não transfere toda a demanda para a firma 1.

Estrutura da Demanda

Com diferenciação, os produtos são substitutos **imperfeitos**. A demanda da empresa 1 é (Varian 2015):

$$Q_1 = a - b p_1 + d p_2, \quad 0 < d < b$$

- $b > 0$: demanda de 1 cai com p_1 (lei da demanda).
- $d > 0$: demanda de 1 *umenta* com p_2 — os produtos são substitutos.
- $d < b$: a substituição é **imperfeita** — um aumento de p_2 não transfere toda a demanda para a firma 1.

Por simetria: $Q_2 = a - b p_2 + d p_1$.

Quanto maior d/b , mais similares os produtos. No limite $d \rightarrow b$: substitutos perfeitos — recuperamos o paradoxo ($p^* \rightarrow c$).

Maximização de Lucro

O lucro da empresa 1, com custo marginal c :

$$\pi_1 = (p_1 - c) Q_1 = (p_1 - c)(a - b p_1 + d p_2)$$

Maximização de Lucro

O lucro da empresa 1, com custo marginal c :

$$\pi_1 = (p_1 - c) Q_1 = (p_1 - c)(a - b p_1 + d p_2)$$

Condição de primeira ordem ($\partial \pi_1 / \partial p_1 = 0$):

$$(a - b p_1 + d p_2) + (p_1 - c)(-b) = 0$$

$$a + b c + d p_2 = 2 b p_1$$

Função de reação

Função de Reação em Preços (Empresa 1)

$$p_1^* = \underbrace{\frac{a + b c}{2b}}_{\text{intercepto}} + \underbrace{\frac{d}{2b}}_{\text{inclinação}} p_2 \equiv R_1(p_2)$$

Função de Reação em Preços

Função de Reação em Preços (Empresa 1)

$$p_1^* = \frac{a + b c}{2b} + \frac{d}{2b} p_2$$

Função de Reação em Preços

Função de Reação em Preços (Empresa 1)

$$p_1^* = \frac{a + b c}{2b} + \frac{d}{2b} p_2$$

Propriedades fundamentais:

- **Intercepto:** quando $p_2 = 0$ (mercados independentes), a empresa 1 pratica o preço de monopólio $p_1^M = (a + bc)/(2b)$.

Função de Reação em Preços

Função de Reação em Preços (Empresa 1)

$$p_1^* = \frac{a + b c}{2b} + \frac{d}{2b} p_2$$

Propriedades fundamentais:

- **Intercepto:** quando $p_2 = 0$ (mercados independentes), a empresa 1 pratica o preço de monopólio $p_1^M = (a + bc)/(2b)$.
- **Inclinação positiva** ($d/2b > 0$): se a rival aumenta p_2 , consumidores migram para o produto 1, permitindo elevar p_1^* .

Função de Reação em Preços

Função de Reação em Preços (Empresa 1)

$$p_1^* = \frac{a + b c}{2b} + \frac{d}{2b} p_2$$

Propriedades fundamentais:

- **Intercepto:** quando $p_2 = 0$ (mercados independentes), a empresa 1 pratica o preço de monopólio $p_1^M = (a + bc)/(2b)$.
- **Inclinação positiva** ($d/2b > 0$): se a rival aumenta p_2 , consumidores migram para o produto 1, permitindo elevar p_1^* .
- **Complementaridade estratégica:** $\partial R_1 / \partial p_2 > 0$ — o oposto de Cournot, onde $\partial r_1 / \partial Q_2 < 0$ (substituibilidade estratégica).

Equilíbrio de Bertrand com Diferenciação

Por simetria, $p_1^* = p_2^* \equiv p^*$:

$$p^* = \frac{a + bc}{2b} + \frac{d}{2b} p^* \implies p^* \left(1 - \frac{d}{2b} \right) = \frac{a + bc}{2b}$$

Equilíbrio de Bertrand com Diferenciação

Por simetria, $p_1^* = p_2^* \equiv p^*$:

$$p^* = \frac{a + bc}{2b} + \frac{d}{2b} p^* \implies p^* \left(1 - \frac{d}{2b}\right) = \frac{a + bc}{2b}$$

Equilíbrio de Bertrand com Diferenciação de Produtos

$$p^* = \frac{a + bc}{2b - d}, \quad Q_i^* = a - (b - d) p^*$$

Equilíbrio de Bertrand com Diferenciação

Por simetria, $p_1^* = p_2^* \equiv p^*$:

$$p^* = \frac{a + bc}{2b} + \frac{d}{2b} p^* \implies p^* \left(1 - \frac{d}{2b}\right) = \frac{a + bc}{2b}$$

Equilíbrio de Bertrand com Diferenciação de Produtos

$$p^* = \frac{a + bc}{2b - d}, \quad Q_i^* = a - (b - d) p^*$$

- $p^* > c$ sempre que $a > 0$ e $d < b$: com diferenciação, o preço **supera** o custo marginal.

Equilíbrio de Bertrand com Diferenciação

Por simetria, $p_1^* = p_2^* \equiv p^*$:

$$p^* = \frac{a + bc}{2b} + \frac{d}{2b} p^* \implies p^* \left(1 - \frac{d}{2b}\right) = \frac{a + bc}{2b}$$

Equilíbrio de Bertrand com Diferenciação de Produtos

$$p^* = \frac{a + bc}{2b - d}, \quad Q_i^* = a - (b - d) p^*$$

- $p^* > c$ sempre que $a > 0$ e $d < b$: com diferenciação, o preço **supera** o custo marginal.
- Quanto maior d (produtos mais similares), menor p^* — mais intensa a concorrência.

Equilíbrio de Bertrand com Diferenciação

Por simetria, $p_1^* = p_2^* \equiv p^*$:

$$p^* = \frac{a + bc}{2b} + \frac{d}{2b} p^* \implies p^* \left(1 - \frac{d}{2b}\right) = \frac{a + bc}{2b}$$

Equilíbrio de Bertrand com Diferenciação de Produtos

$$p^* = \frac{a + bc}{2b - d}, \quad Q_i^* = a - (b - d) p^*$$

- $p^* > c$ sempre que $a > 0$ e $d < b$: com diferenciação, o preço **supera** o custo marginal.
- Quanto maior d (produtos mais similares), menor p^* — mais intensa a concorrência.
- $d \rightarrow 0$ (produtos independentes): $p^* \rightarrow (a + bc)/(2b)$ — preço de monopólio.

Quando Usar Cada Modelo?

Cournot é mais apropriado quando (Pindyck and Rubinfeld 2018):

- Empresas escolhem **capacidade produtiva** antecipadamente (ex.: siderurgia, refinarias, telecomunicações com infraestrutura).
- A concorrência se dá via **volumes** e ajustes de preço são lentos.

Quando Usar Cada Modelo?

Cournot é mais apropriado quando (Pindyck and Rubinfeld 2018):

- Empresas escolhem **capacidade produtiva** antecipadamente (ex.: siderurgia, refinarias, telecomunicações com infraestrutura).
- A concorrência se dá via **volumes** e ajustes de preço são lentos.

Bertrand é mais apropriado quando:

- Empresas ajustam **preços rapidamente** (ex.: varejo online, passagens aéreas).
- O produto é relativamente **padronizado** e consumidores comparam preços facilmente.

Quando Usar Cada Modelo?

Resultado de Kreps e Scheinkman (1983)

Quando as empresas primeiro escolhem **capacidade** (estágio 1) e depois competem em **preços** (estágio 2), o equilíbrio reproduz o resultado de Cournot. Os dois modelos são, em certo sentido, complementares.

Exercício

Considere um duopólio com produtos diferenciados. A demanda de cada empresa é:

$$Q_1 = 12 - 2p_1 + p_2, \quad Q_2 = 12 - 2p_2 + p_1$$

O custo marginal de ambas as empresas é $c = 0$.

- a) Derive a função de reação em preços de cada empresa.
- b) Calcule os preços e quantidades de equilíbrio de Bertrand.
- c) Calcule o lucro de equilíbrio de cada empresa.
- d) Compare com o equilíbrio de **monopólio**: uma única empresa maximiza $\pi = p Q_1 + p Q_2$ fixando $p_1 = p_2 = p$.

Exercício – Resolução

a) **Função de reação.** $\pi_1 = p_1(12 - 2p_1 + p_2)$. CPO em p_1 :

$$12 - 4p_1 + p_2 = 0 \implies p_1^* = 3 + \frac{p_2}{4} \equiv R_1(p_2)$$

Por simetria: $p_2^* = 3 + p_1/4 \equiv R_2(p_1)$.

Exercício – Resolução

a) **Função de reação.** $\pi_1 = p_1(12 - 2p_1 + p_2)$. CPO em p_1 :

$$12 - 4p_1 + p_2 = 0 \implies p_1^* = 3 + \frac{p_2}{4} \equiv R_1(p_2)$$

Por simetria: $p_2^* = 3 + p_1/4 \equiv R_2(p_1)$.

b) **Equilíbrio** (por simetria, $p_1^* = p_2^* \equiv p^*$):

$$p^* = 3 + \frac{p^*}{4} \implies \frac{3p^*}{4} = 3 \implies p^* = 4, \quad Q_i^* = 12 - 8 + 4 = 8$$

Exercício – Resolução

a) **Função de reação.** $\pi_1 = p_1(12 - 2p_1 + p_2)$. CPO em p_1 :

$$12 - 4p_1 + p_2 = 0 \implies p_1^* = 3 + \frac{p_2}{4} \equiv R_1(p_2)$$

Por simetria: $p_2^* = 3 + p_1/4 \equiv R_2(p_1)$.

b) **Equilíbrio** (por simetria, $p_1^* = p_2^* \equiv p^*$):

$$p^* = 3 + \frac{p^*}{4} \implies \frac{3p^*}{4} = 3 \implies p^* = 4, \quad Q_i^* = 12 - 8 + 4 = 8$$

c) **Lucro:** $\pi_i^* = 4 \times 8 = 32$.

Exercício – Resolução

a) **Função de reação.** $\pi_1 = p_1(12 - 2p_1 + p_2)$. CPO em p_1 :

$$12 - 4p_1 + p_2 = 0 \implies p_1^* = 3 + \frac{p_2}{4} \equiv R_1(p_2)$$

Por simetria: $p_2^* = 3 + p_1/4 \equiv R_2(p_1)$.

b) **Equilíbrio** (por simetria, $p_1^* = p_2^* \equiv p^*$):

$$p^* = 3 + \frac{p^*}{4} \implies \frac{3p^*}{4} = 3 \implies p^* = 4, \quad Q_i^* = 12 - 8 + 4 = 8$$

c) **Lucro:** $\pi_i^* = 4 \times 8 = 32$.

d) **Monopólio:** $\pi = p(12 - 2p + p) \times 2 = 2p(12 - p)$. CPO:

$$24 - 4p = 0 \implies p^M = 6, \quad Q_i^M = 6, \quad \pi_i^M = 36.$$

Bertrand ($p^* = 4 < p^M = 6$): preços mais baixos, mais quantidade, mas lucro menor.

Pindyck, Robert S., and Daniel L. Rubinfeld. 2018. *Microeconomics*. 9th ed. Pearson.

Varian, Hal R. 2015. *Intermediate Microeconomics: A Modern Approach*. 9th ed. W. W. Norton & Company.